

Подробный отчёт по моделям сигналов

Международные переводы: лучшие подходы, главные бусты, устойчивость и честность проверки

1.780	2.059	1.19
minimum lift across h	h=5 lift	signals / currency-week

Лучший результат строго без знания следующего курса ЦБ - 15:30 availability-router. На 2025-2026 он даёт minimum lift 1.780 по пяти официальным горизонтам, h=5 lift 2.059 и 1.19 сигнала на валюту-неделю. Все пять валют проходят h=5 lift 1.30. Результат причинный, но ретроспективный: 2025-2026 уже использовались для подтверждения гипотез, поэтому окончательное доказательство требует shadow-периода.

Место	Кандидат	Главная роль	Результат 2025-2026
1	15:30 availability-router	лучший point score по T3	min/mean 1.780/1.956; h5 2.059; rate 1.19
2	12:00 three-view consensus	более раннее решение	min/mean 1.714/1.892; h5 1.995; rate 1.31
3	CBA geometry	frozen statistical incumbent	min/mean 1.623/1.855; h5 1.947; rate 1.26
4	logit50_extra50	лучший чистый classic-ML h5	h5 1.846; rate 1.28; min FX 1.538

Состояние: packet EO | 109 тестов | ветка ivan-experiments | push не выполнялся

1. Главный ответ и порядок приоритетов

Если нужен один понятный кандидат на демонстрацию по условиям кейса, показываем 15:30 availability-router. Если решение должно приниматься раньше, показываем 12:00 consensus. CBA geometry сохраняем как формальный incumbent, потому что парное преимущество более новых лидеров над ним или пооп пока не доказано.

Почему лидер соответствует T3

- Предсказывается бинарный выгодный момент по всем пяти валютам TJS, UZS, KGS, AMD и KZT, а не численное значение курса.
- Следующий курс ЦБ не используется. В 15:30 видны только завершившиеся до cutoff свечи и текущий уже известный курс ЦБ.
- Minimum lift по $h=1/3/5/10/20$ равен 1.780, то есть каждый официальный горизонт выше порога 1.30.
- Средняя частота $h=5$ равна 1.19 сигнала на валюту-неделю; по годам 1.19 и 1.28.
- Минимальный $h=5$ lift отдельной валюты равен 1.832; future-only benefit $h=5$ равен +95.2 б.п.

Что нельзя обещать

- Это не прогноз фактического банковского клиентского курса, комиссии или конверсии.
- 2025-2026 - protocol-controlled retrospective, но уже не pristine holdout.
- Incremental lift router над пооп равен +0.066 по minimum, однако paired CI [-0.123; +0.238] включает ноль.
- Минимальная квартальная частота равна 0.955, на волос ниже внутреннего строгого порога 1.00, хотя средняя частота T3 проходит.

2. Постановка задачи и метрики

Элемент	Зафиксированная трактовка
Целевые валюты	TJS, UZS, KGS, AMD, KZT; модель оценивается по всем коридорам
Наблюдение	одна публикация официального курса ЦБ, а не календарный день
Hit на h	сегодняшний нормированный курс не выше каждого из следующих h курсов
Горизонты	h=1, 3, 5, 10, 20; одного официального главного h нет
Case lift	hit rate сигналов / hit rate случайного дня того же коридора и периода
Выгода кейса	день сигнала против среднего в симметричном окне -h...+h
Future-only benefit	день сигнала против только будущих h публикаций; строгая бизнес-диагностика
Частота	self-check 1-2 сигнала в неделю на валюту; клиентский общий cap решается отдельно

Lift 1.40 не означает доходность 40%. Он означает, что hit rate среди выбранных дней в 1.40 раза выше базовой вероятности случайного дня. Денежный эффект отдельно измеряется в базисных пунктах.

Почему h=5 всё равно выделяется в исследовании

- На h=5 обучались основные supervised-модели и строились residual/stacking схемы.
- Финальный официальный scorecard всегда перепроверяется сразу на h=1/3/5/10/20.
- Нельзя выбрать удачный h после просмотра результата: minimum across horizons защищает от этого.

3. Данные и информационные границы

Источник	Что использовано	Причинная граница
Банк России	целевые курсы, USD/CNY, RUONIA, ставка, 20 reference FX	только публикации, известные к T
MOEX daily	CNYRUB_TOM, USD, EUR	TRADEDATE < signal date
MOEX hourly	spot и perpetual futures до 12:00	candle end < cutoff
MOEX 10-minute	74 442 CNY и 46 547 USD свечей, окно до 15:30	candle end < 15:30
Локальные ЦБ	Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и др.	effective/release date строго доступна
Календарь	weekday, месяц, праздники, paydays, gaps	известен заранее

Пропущенные дни

- Выходные не интерполируются как новые публикации: горизонт измеряется следующими публикациями ЦБ.
- Если CNY-сессии нет, строка не удаляется из знаменателя. Router переключается на noon-score.
- Нулевой market score допустим только как явный frozen sentinel старого baseline; новые history transforms пропуски исключают.
- Calendar gap хранится отдельным причинным признаком, но сам по себе не улучшил перенос.

Почему нет точного VWAP

Методика ЦБ использует объемно-взвешенные сделки CNYRUB_TOM 10:00-15:30. Публичный исторический реестр сделок требует подписки, а поля value/volume в нашем свечном архиве пусты. Поэтому используется честный unweighted candle проху и нигде не заявляется реконструкция истинного VWAP.

4. Разбиение train / validation / test

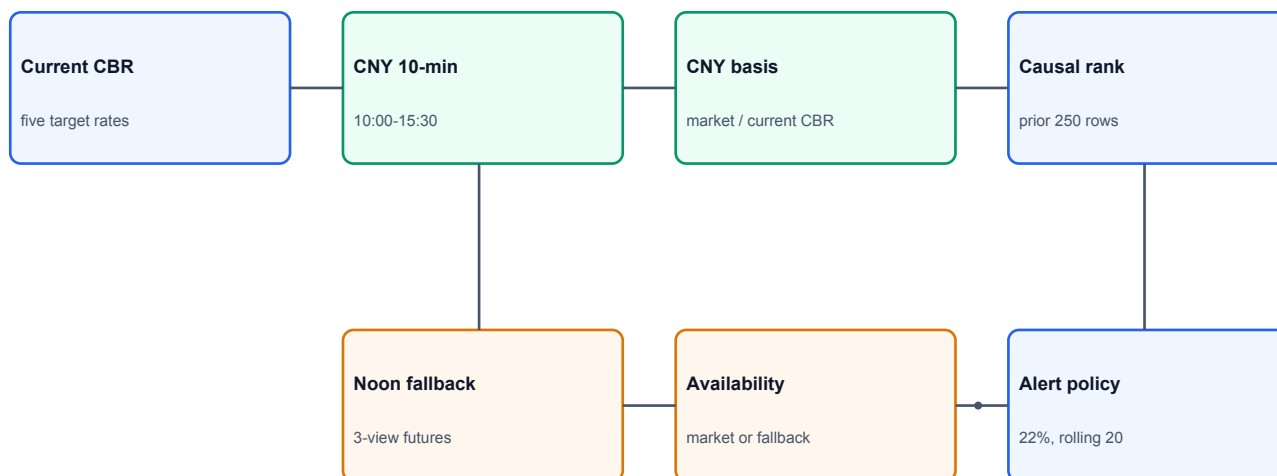
Блок	Роль в ранних волнах	Роль в последних racket-экспериментах
2010-2016	development и train-only EDA	длинная история для lifecycle
2017-2020	general validation	transport старых режимов
2021	калибровка перед shock	исторический мост
2022-2023	shock validation и reset	SVO/regime audit
2024	retrospective final в ранних волнах	единственный screen новых fixed families
2025-2026	retrospective audit	открывается один раз после выбора на 2024
после 03.09.2026	не использован	замороженный prospective shadow

Критические правила

- $h=5$ label входит в train только когда пятая будущая публикация уже произошла до refit.
- Переобучение выполняется поквартально; calibration и test сохраняют хронологию.
- Рабочий threshold использует только предыдущие scores той же валюты; текущий score добавляется после решения.
- Каждая новая семья заранее записывается в round6_protocol.md до просмотра её later block.
- Repeated research делает 2025-2026 ретроспективным подтверждением, а не новым независимым holdout.

Честная причинность отвечает: можно ли было посчитать сигнал в тот момент? Pristine holdout отвечает на другой вопрос: не выбрали ли мы идею из-за удачи на уже просмотренном периоде? Первое доказано тестами, второе сможет доказать только будущий shadow.

5. Лучший подход: 15:30 availability-router



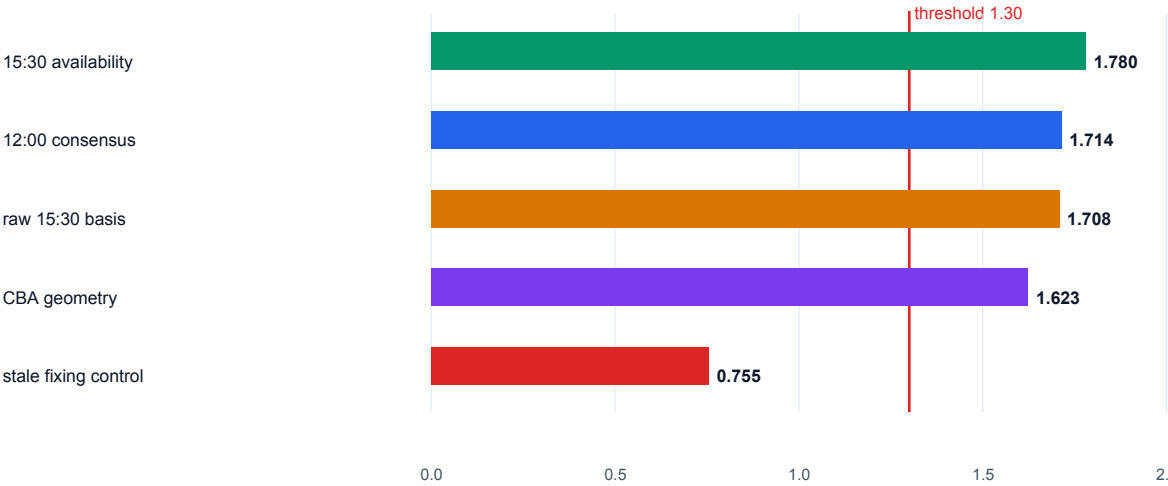
Формула

- Для текущего дня берутся все CNYRUB_TOM 10-минутные свечи, завершившиеся в окне 10:00-15:30.
- Считается среднее candle close и логарифмический basis к текущему уже известному CBR CNY: $10\,000 \times \log(\text{mean_market} / \text{current_CBR})$.
- Высокий положительный basis означает, что рынок уже переоценил CNY вверх, а текущие target rates вероятнее окажутся выгодными относительно будущих.
- Basis переводится в percentile rank относительно только предыдущих 250 значений той же целевой валюты.
- Если CNY-сессии нет, применяется ранее замороженный noon three-view futures consensus; строки не выбрасываются.
- Сигнал возникает при попадании score в causal rolling top 22% за предыдущие 20 наблюдений.

Главное достоинство лидера - он не пытается предсказать точный курс. Он измеряет уже наблюдаемый разрыв рынка к текущему фиксингу и превращает его в редкий timing signal.

6. Метрики лидера по горизонтам

h	Case lift	Symmetric benefit	Future-only benefit	Сигналов
1	1.780	+21.9 б.п.	+77.6 б.п.	506
3	2.014	+41.4 б.п.	+93.5 б.п.	506
5	2.053	+47.9 б.п.	+95.2 б.п.	506
10	2.005	+55.2 б.п.	+90.6 б.п.	501
20	1.928	+78.8 б.п.	+79.2 б.п.	486



Столбцы показывают minimum lift по пяти h на общем блоке 2025-2026. Именно minimum, а не лучший отдельный горизонт, определяет основной порядок.

7. Устойчивость лидера по времени и валютам

Разрез h=5	Frequency	Lift	Future benefit
2025	1.187	2.096	+73.2 б.п.
2026	1.276	1.994	+127.6 б.п.
2025Q1	1.203	3.067	+46.5 б.п.
2025Q2	0.955	1.405	+14.2 б.п.
2025Q3	1.277	1.639	+112.4 б.п.
2025Q4	1.400	2.521	+95.9 б.п.
2026Q1	1.455	2.323	+123.7 б.п.
2026Q2	1.136	1.626	+100.5 б.п.
2026Q3 partial	1.300	2.053	+171.5 б.п.

Валюта	Signals	Frequency	h=5 lift	Future benefit
TJS	96	1.133	1.948	+94.9
UZS	100	1.180	2.113	+100.1
KGS	107	1.263	2.235	+92.1
AMD	102	1.204	2.205	+99.0
KZT	101	1.192	1.832	+90.0

Слабое место - 2025Q2: lift всё ещё проходит 1.30, но частота 0.955. Попытки искусственно добрать cadence увеличивали число слабых сигналов и не улучшали итог.

8. Лучшие объяснимые подходы до публикации

Подход	Что делает	2025-2026	Вердикт
15:30 availability-router	fixing rank, noon fallback	min/mean 1.780/1.956	point leader
15:20 router	тот же механизм на 10 минут раньше	1.770/1.952	сильный ранний challenger
Raw 15:30 mean basis	среднее CNY close / current CBR	1.708/1.883	лучший standalone formula
12:00 consensus	CNY/USDRUB futures + CBA geometry	1.714/1.892	лучшее раннее решение
CBA geometry	lagged ARM CB cross-rate state	1.623/1.855	formal incumbent
CNY waveform	20 completed sessions compressed	h5 1.827; rate 1.22	fresh path signal
CNY analogue	nearest historical trajectories	h5 1.625	понятный, но слабее

Почему простая формула выиграла у сложных моделей

- Она напрямую повторяет механизм будущего CBR CNY fixing, а не ищет косвенную корреляцию.
- Общий RUB/CNY фактор действует сразу на все пять коридоров и увеличивает effective sample size.
- Percentile rank убирает масштаб и медленный drift, не подгоняя supervised coefficients.
- Fallback сохраняет правильный denominator в выходные и дни отсутствия рынка.

9. Классический ML: лучшие модели и признаки

Модель	Признаки	h=5 lift / rate	Статус
logit50_extra50	19-feature logit + CNY ExtraTrees	1.846 / 1.284	лучший clean ML
CNY ExtraTrees	lagged daily CNY market + target panel	1.776 / 1.265	сильный nonlinear component
19-feature logit	CNY intraday + range/returns + currency	1.673 / 1.339	лучший small explainable ML
Hierarchical logit	currency interactions + shrinkage	1.697 / 1.324	частичный pooling полезен
Spline GAM blend	smooth nonlinear transforms	1.892 / 1.221	point gain, CI не проходит
Residual HistGB/Extra	anchor + global residual	screen max 1.558	хуже простой формулы
Shared horizon ExtraTrees	одна модель для 5 barriers	около 1.40	complementary, но слабее

Состав 19-feature CNY logit

- CNY overnight, close, WAP, open-close, intraday range, volatility, age and missingness.
- Целевая валюта: range positions 30/90/180 и returns 1/5/20.
- Пять one-hot currency indicators; имя валюты явно присутствует.
- Все refits поквартальные; в train только полностью разрешённые h=5 labels.

Главный ML-вывод: ExtraTrees полезен как независимый нелинейный взгляд, но максимальный перенос даёт простой 50/50 rank blend с логистикой. Усложнение второго уровня чаще подгоняет 2024, чем улучшает 2025-2026.

10. Ансамбли, режимы и модели ошибок

Подход	Point result	Что полезно	Почему не основной
Primary + regime logit 75/25	h5 1.941 / rate 1.254	лучший h5 ensemble point	lift gain CI пересекает 0; cadence 0.98
Primary + ROCKET 75/25	1.911 / 1.204	fresh convolution diversity	gain CI [-0.129;0.298]
Primary + GAM 75/25	1.892 / 1.221	smooth interactions	max-adjusted p=0.182
Reliability LCB	1.897 / 1.157	uncertainty-aware neighbour score	2026 слабее; paired CI crosses 0
Primary + local FX 75/25	1.867 / 1.265	частичный per-currency pooling	gain +0.021; CI crosses 0
Online Hedge	до mean 1.898	weights update after labels resolve	frequency drift; no stable gain
Hard/soft routers	обычно ниже equal blend	диагностика режимов	слишком мало независимых regimes

Что такое честный regime routing

Роутер не знает, какая модель окажется лучшей в будущем. Он видит только уже разрешённые ошибки экспертов, их текущие causal ranks и заранее известные market-state признаки. Post-hoc выбор победителя года запрещён. Даже при такой защите режимных эпизодов мало, поэтому learned routers оказались менее надёжными, чем небольшой фиксированный вес.

11. Классические временные ряды и нейросети

Семейство	Лучший результат	Диагноз
Seasonal naive	AUC 0.458	календарная сезонность не переносится
ETS	AUC 0.478	ошибка прогноза уровня не совпадает с tail target
SARIMA	AUC 0.523	слишком слабый ranking редких выгодных дней
GRU / RNN	AUC 0.540	мало независимых режимов, сложность не окупилась
Quantile / future floor	lift около 1.14	multi-step errors размывают minimum event
Discrete hazards	final около 1.21	ошибки пяти условных шагов накапливаются
State-space / Markov	до 1.32 retro	частота и transport не проходят

Почему direct forecast здесь проигрывает

- Target - экстремальное событие: сегодняшний курс должен пережить сразу h будущих публикаций.
- Хороший RMSE уровня не гарантирует правильный порядок редких лучших дней.
- На пять валют приходится много строк, но мало независимых макроэкономических режимов.
- Market basis ближе к механизму следующего официального fixing, чем экстраполяция собственного target ряда.

12. Внешние данные: что сработало

Источник	Лучший эффект	Итог
MOEX CNY daily	h5 ML 1.846; all-horizon geometry	самый большой устойчивый новый источник
MOEX CNY 10-min to 15:30	router min 1.780; h5 2.059	лучший explainable point leader
MOEX perpetual futures to noon	noon consensus min 1.714	сильное более раннее решение
Armenian CB RUB/USD/CNY	CBA incumbent min 1.623	лучший независимый local-CB source
20 broad CBR currencies	до 1.51 в отдельных blends	самостоятельно нестабильно
Другие local CB panels	screen gains, later reversals	не продвигать
RUONIA / key rate / Brent	около 1.0-1.2	слишком медленно для h5 timing

Главная закономерность источников

- Свежесть важнее ширины: недавний CNY рынок сильнее сотен медленных macro features.
- Независимый источник полезнее ещё одной производной target history.
- Aligned-versus-stale controls обязательны: без них внешняя серия может выглядеть умной только из-за общего тренда.
- Cross-bank dispersion и revisions содержат информацию, но она не дала переносимого прироста над CBA/noon лидерами.

13. Самые большие бусты

Ранг	Приём	Наблюдаемый boost	Насколько доказан
1	Свежий 15:30 fixing proxy против stale20	+0.926 minimum lift; CI [+0.638;+1.167]	сильное freshness evidence
2	Добавить MOEX CNY к pre-MOEX stack	h5 1.421 -> 1.846	крупный point jump; later retro
3	Fresh 20-session waveform против stale20	+0.579 lift; CI [+0.285;+0.937]	статистически поддержан
4	Fresh random convolutions против stale20	+0.325; CI [+0.056;+0.625]	поддержан, но blend gain нет
5	CBA + noon market consensus	minimum 1.623 -> 1.714	paired CI прироста пересекает 0
6	Availability fallback	minimum 1.714 -> 1.780	полезный point gain; CI crosses 0
7	Resolved-error regime overlay	h5 1.846 -> 1.941; benefit +10.4 б.п.	benefit CI >0; lift CI crosses 0
Отдельно	Известный следующий курс после публикации	до lift 2.459	другой information set, не strict task

Самый важный практический boost дал не новый алгоритм, а новая своевременная информация: CNY market state до cutoff. После этого главные улучшения приходят от аккуратной комбинации независимых взглядов, а не от увеличения глубины модели.

14. Какие фичи оказались наиболее полезными

Группа	Лучшие признаки / приёмы	Роль
CNY fixing	session mean basis к текущему CBR	главный объяснимый сигнал
CNY intraday	overnight, open-close, range, volatility, WAP deviations	нелинейный ML-компонент
Target history	range positions 30/90/180; returns 1/5/20	устойчивый multiscale anchor
Currency identity	пять one-hot indicators и локальные interactions	разные base rates и чувствительности
Cross-market	CNY-via-USD basis, CNY/USDRUB futures agreement	независимое подтверждение
Path	20-session waveform и fixed random convolutions	дополнительная форма режима
Resolved errors	только уже завершённые outcomes экспертов	безопасная regime диагностика
Calendar	weekday/month sin-cos, holidays, paydays, gap	небольшой вспомогательный вклад

Циклические признаки

День недели и месяц кодируются sin/cos, а не порядковыми числами. Это правильно геометрически и устраняет искусственный разрыв воскресенье-понедельник, но отдельного крупного lift boost сезонность не дала. Бинарные holiday/payday/New-Year окна сохраняются как слабый контекст, а не ядро модели.

Почему pct_range_90 не утечка

Признак использует положение текущего значения только среди текущего и предыдущих 90 публикаций. Ни одна будущая строка в окно не входит; это проверяется физическим обрезанием и порчей будущей части ряда.

15. Частота сигналов и threshold policy

Политика	Плюс	Минус	Решение
Fixed train quantile	простая и честная	дрейф частоты	baseline audits
Rolling 20, rate 22%	быстро адаптируется; causal	шум на коротком окне	основная политика
Rolling 60/120	ровнее шкала	медленнее после regime shift	для отдельных challengers
Quarter reset	убирает refit scale jump	мало history в начале квартала	не лидер
Weekly cap/top-up	контролирует коммуникации	может добавлять слабые alerts	downstream allocation
Future test top-K	красивая фиксированная частота	прямая утечка test distribution	запрещено

Почему 1-2 сигнала на валюту не равно 1-2 сообщения клиенту

Модель даёт score по каждому коридору. Если клиент интересуется несколькими валютами, отдельный allocator должен выбрать 1-2 лучших сообщения суммарно. В данных кейса нет клиентских предпочтений и истории конверсии, поэтому это продуктовый слой поверх модели.

Попытка поднять minimum-quarter cadence router с 0.955 выбрала rate 20%, но новый вариант опустился до 0.875 на later block. Частоту нельзя чинить по уже увиденному слабому кварталу - это превращается в post-hoc tuning.

16. SVO и смена режима 2022

Период fixed 15:30 basis	Minimum lift	Mean lift	h=5 lift	Rate
2022	1.531	1.656	1.551	1.19-1.38 annual band
2023	1.514	1.726	1.789	в диапазоне 1-2
2024	1.578	1.673	1.668	в диапазоне 1-2
2025	1.740	1.925	1.983	1.38
2026	1.665	1.843	1.901	1.34
2022-2026	1.601	1.751	1.751	1.19-1.38

Граница 24.02.2022

- 03.01-23.02.2022: minimum/mean 1.471/1.691, frequency 1.465, всего 45 сигналов.
- 24.02-31.12.2022: minimum/mean 1.533/1.635, frequency 1.269.
- Короткий pre-SVO кусок описательный: его недостаточно для причинного вывода о влиянии санкций.
- Механизм basis наблюдается по обе стороны границы, поэтому он не является только post-SVO артефактом.

Гипотеза о росте спроса на переводы после отключений SWIFT бизнесово правдоподобна, но в наших данных нет спроса, объёмов переводов и клиентских действий. Курсовой backtest не может подтвердить эту гипотезу.

17. Что не улучшило лидера

Новая идея	Screen 2024	Later 2025-2026	Вывод
Global residual ML over fixing	best new min 1.558 vs router 1.607	selector оставил router	capacity не добавляет signal
Trailing robust-z normalization	1.623 vs 1.607	1.775/1.934 vs 1.780/1.956	малый screen gain не переносится
Intraday persistence / block minimum	1.628 vs 1.607	1.761/1.930	фильтр удаляет полезные дни
Target-to-CNY beta projection	1.626/1.757 vs 1.607/1.653	1.754/1.919	2025Q2 lift падает до 1.068
Static noon/fixing consensus	оставил raw fixing	нет открытия нового лидера	agreement geometry лишняя
Exact cutoff tuning	15:20 ties 15:30	h20 NI едва не проходит	10 минут можно выиграть, не точность

Общий паттерн неудач

- Многие идеи слегка выигрывают на 2024 и откатываются на 2025-2026.
- Добавление currency-specific динамики часто улучшает cadence, но снижает precision в слабом квартале.
- Сложный feature engineering поверх уже сильного basis в основном переставляет одни и те же alerts.
- Отрицательные результаты сохранены, чтобы команда не повторяла те же ветки поиска.

18. Leakage audit и статистическая строгость

Риск	Защита	Проверка
Будущий target в feature	все rolling окна past/current only	physical future corruption
Неразрешённый h label	reach date < refit date	training logs + unit tests
Same-day close после cutoff	candle end < decision time	timestamp corruption tests
Попор по test	shifted rolling history	future-score mutation test
Удаление missing rows	availability fallback сохраняет scope	exact row-count tests
Post-hoc model winner	screen 2024, later once	protocol written before results
Перекрывающиеся horizons	four-week block bootstrap	cluster-preserving CI
Много гипотез	Holm / max-shift diagnostics	multiplicity reports

Что статистически поддержано

- 15:30 fresh fixing против stale20: minimum gain +0.926, CI полностью выше нуля.
- Waveform fresh против stale20: +0.579, CI [+0.285;+0.937].
- Random convolutions fresh против stale20: +0.325, CI [+0.056;+0.625].
- Сам router лучше случайного выбора: h=5 bootstrap CI [1.727;2.434], p=0.00025.

Что пока не доказано

- Superiority router над pool или CBA incumbent.
- Superiority regime/GAM/ROCKET blends над logit50_extra50.
- Сохранение текущих результатов на новом проспективном периоде.

19. Карта всех рассмотренных категорий

Категория	Проверенные семейства	Лучший итог
Простые правила	range, momentum, streak, percentile, seasonality	multiscale range anchor
Linear ML	logit, elastic regularization, interactions	19-feature CNY logit
Tree ML	ExtraTrees, HistGB, XGBoost, CatBoost	CNY ExtraTrees / consensus
Time series	naive, ETS, SARIMA, quantile paths	ниже task threshold
Neural	GRU / sequence encoding	AUC около 0.54; не окупилось
Analogue	KNN paths, reliability surfaces	LCB 1.897 point
Additive	global/local spline GAM	primary75 GAM25: 1.892
Convolution	fixed random kernels over CNY path	primary75 ROCKET25: 1.911
Regime	resolved-error stack, online Hedge, routers	primary75 regime25: 1.941
External macro	broad CBR, rates, oil, local CB	CBA geometry strongest
Market intraday	daily/hourly/10-min spot and futures	15:30 router strongest
Policy	rolling/reset/weekly cap/cadence	rolling 22% / 20

20. Отдельный сценарий после публикации курса

Этот раздел не относится к strict pre-publication target. Если следующий эффективный курс ЦБ уже опубликован, первая часть будущего окна известна законно. Тогда conditional ExtraTrees достигал lift около 2.459 при частоте около 1.07.

Условие	Почему обязательно
Фактический publication timestamp наступил	иначе $v[t+1]$ является прямой утечкой
Банк ещё исполняет сегодняшний клиентский курс	иначе сигнал нельзя монетизировать
Есть latency SLA	переоценка банка может съесть окно
Логится фактический customer rate	официальный курс ЦБ не равен цене перевода

Лучшие признаки post-publication

- known margin $v[t+1]-v[t]$, нормированный на недавнюю volatility;
- направление известного первого шага и peer movement пяти валют;
- позиция нового опубликованного курса в коротком историческом диапазоне;
- past-only market context как дополнительная, а не заменяющая часть.

Эту цифру нельзя смешивать с headline 1.780: information set и момент решения другие.

21. Рекомендуемая финальная схема

Время	Основной score	Роль	Что заморозить
12:00	three-view futures + CBA consensus	ранний сигнал	формулы, cutoffs, 22%/20
15:20	early availability-router	операционный challenger	не менять cutoff после later
15:30	fixing availability-router	основной point leader	mean basis, fallback, 22%/20
после публикации	conditional known-next model	отдельный продукт	hard timestamp gate

Что показывать на защите

- Сначала условия кейса: пять горизонтов, lift против случайного дня, частота 1-2.
- Затем главный результат 15:30: min 1.780, h5 2.059, rate 1.19, все валюты выше 1.30.
- Показать экономический механизм CNY basis и availability fallback, а не список алгоритмов.
- Отдельно показать stale20 ablation: именно свежая информация даёт крупнейший подтверждённый boost.
- Честно проговорить retrospective status и план prospective shadow.

Что запускать в shadow

- 15:30 router как основной; 12:00 consensus и 15:20 router как frozen challengers.
- logit50_extra50 как независимый classic-ML benchmark.
- Логировать score, threshold history, fired flag, все публикационные timestamps и customer rate.
- Не менять веса, окна и признаки до заранее назначенной даты аудита.

22. Воспроизводимость и артефакты

Артефакт	Назначение
EXPERIMENTS_SUMMARY.md	русский навигатор по лучшим и отрицательным результатам
results/research/round6/report.md	полный журнал packet A-EO
research/round6_protocol.md	precommit-описание каждой новой гипотезы
results/research/round6*/protocol.json	точные frozen параметры и selection period
results/research/round6*/*.csv	screen, later, breakdown, bootstrap и audits
results/research/round6*/outputs.pkl	OOF scores для повторной проверки
tests/	109 correctness, leakage, as-of и causality тестов
round6_prospective_shadow_protocol.md	граница будущего независимого подтверждения

Ключевые внешние источники

- Страница кейса.
- Динамика официальных курсов Банка России.
- Методология установления официальных курсов.
- MOEX ISS developer manual.

Итог: целевой уровень уже честно пройден. Наиболее сильное и объяснимое решение - своевременный CNY fixing basis с причинным fallback и rolling policy. Следующий качественный шаг - не ещё один retrospective тюнинг, а неизменяемый shadow на новых данных.